Réponses basées sur le rapport de l'OPECST (r24-1701)

1. Deux personnes ayant marqué la création de l'IA

John McCarthy

- **Contribution majeure** : Il a introduit le concept d'« intelligence artificielle » en 1955 et l'a définie comme « la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes ».
- **Rôle fondateur** : Il a organisé l'école d'été de Dartmouth en 1956, considérée comme l'acte de naissance officiel de l'IA en tant que discipline de recherche.
- **Innovation technique** : Il a inventé le langage de programmation Lisp en 1958, l'un des premiers langages à manipuler des symboles plutôt que des nombres, essentiel pour le développement de l'IA symbolique.

Marvin Minsky

- **Contribution majeure** : Co-organisateur de la conférence de Dartmouth, il a proposé une définition non récursive de l'IA : « Construction de programmes informatiques capables d'accomplir des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains ».
- **Recherche sur les réseaux de neurones** : Avec Seymour Papert, il a publié *Perceptrons* (1969), analysant les limites théoriques des premiers réseaux de neurones, ce qui a influencé la recherche pendant des décennies.
- **Conseil culturel** : Il a servi de conseiller pour le film *2001 : L'Odyssée de l'espace*, contribuant à façonner la représentation populaire de l'IA.

2. Développements technologiques récents ayant permis les IA génératives

L'architecture Transformer (2017) ★ Innovation clé

- Introduite par des chercheurs de Google dans l'article *« Attention is all you need »*.
- Intègre un **mécanisme d'attention** permettant de mieux traiter le contexte linguistique, essentiel pour comprendre les relations entre les mots dans une phrase.
- Permet un traitement parallélisé des données, accélérant considérablement l'entraînement des modèles.

Trois facteurs convergents des années 2010

1. **Algorithmes avancés** : Progrès du *Deep Learning* (réseaux de neurones profonds) et de la rétropropagation du gradient.
2. **Données massives** : Disponibilité de corpus de données inédits grâce à Internet (Common Crawl, Wikipédia, etc.).
3. **Puissance de calcul** : Accès à des GPU performants (Nvidia) et à des supercalculateurs permettant l'entraînement de modèles à milliards de paramètres.

Autres innovations complémentaires

Technologie	Contribution aux IA génératives
Modèles de fondation	Modèles pré-entraînés sur de vastes corpus, adaptables via *fine-tuning* à des usages spécifiques
Apprentissage auto-supervisé	Permet d'entraîner des modèles sans annotation humaine massive
Génération par diffusion	Technique de pointe pour la création d'images réalistes (DALL-E, Stable Diffusion)
Mécanismes d'alignement (RLHF)	*Reinforcement Learning from Human Feedback* pour aligner les réponses sur les attentes humaines
Multimodalité	Capacité à traiter et générer du texte, des images, du son et de la vidéo dans un même système

Loi d'échelle (*Scaling Laws*)

Le rapport souligne que l'accroissement de la puissance de calcul et du volume de données entraîne mécaniquement une amélioration des performances des modèles, expliquant la progression rapide des capacités des IA génératives depuis 2017.

« Mieux vaut une bonne IA chez soi qu'une très bonne IA chez les autres. » — Rapport OPECST, recommandation n°6